Formelzettel Lernfeld 2 – Rechnen für die AP1

Alle Merkkästen der Kapitel 1–7. 1 Byte = 8 bit · Raten dezimal (1 Mbit/s = 10^6 bit/s) · KiB/MiB/GiB = Faktor 1.024 · 1 inch = 2,54 cm

1. Einheiten & Zahlensysteme

Dezimal (SI)	Binär (IEC)
1 kB = 1.000 Byte	1 KiB = 1.024 Byte
1 MB = 1.000^2 Byte	1 MiB = 1.024^2 Byte
1 GB = 1.000^3 Byte	1 GiB = 1.024^3 Byte
1 TB = 1.000^4 Byte	1 TiB = 1.024^4 Byte

1 Byte = 8 bit. Übertragungsraten sind immer dezimal: 1 Mbit/s = 1.000.000 bit/s.

Umrechnen: erst alles in Byte (bzw. bit), dann in die Zieleinheit teilen.

Zweierpotenzen: $2^8 = 256 \cdot 2^{10} = 1.024 \cdot 2^{16} = 65.536 \cdot 2^{24} = 16.777.216 \cdot 2^{32} = 4.294.967.296$

Hex: 4 Bit = 1 Hex-Ziffer (0–9, A=10 … F=15). Stellenwerte: $16^0 = 1$, $16^1 = 16$, $16^2 = 256$.

2. Bild, Video & Audio

Bild: Breite · Höhe · Farbtiefe (bit) / 8 = Byte

Farben: $2^{\text{Farbtiefe}}$ (24 bit = True Color, je 8 bit R, G, B)

Scan: Länge in cm / 2,54 · dpi = Pixel

Audio: Abtastrate · Auflösung · Kanäle = bit/s

Video: Breite · Höhe · Farbtiefe · Bilder/s = bit/s

Kompression: „100 : 1" → durch 100 teilen · „auf 2 %" → mal 0,02

Dateigröße: Datenrate (bit/s) · Dauer (s) / 8 = Byte

Pixeldichte: √(Breite² + Höhe²) / Diagonale in Zoll = ppi

3. Datenübertragung

Dauer: t = Datenmenge (bit) / Rate (bit/s)

Rate: r = Datenmenge (bit) / Zeit (s)

Overhead: Nutzrate = Bruttorate · (1 − Overhead-Anteil)

Bedarf: Anzahl · Rate pro Teilnehmer · (1 + Reserve)

Raten immer dezimal (Mbit/s = 10^6 bit/s), Dateigrößen in GiB binär umrechnen.

Upload und Download unterscheiden – beim Hochladen zählt die Upload-Rate.

4. Speicher dimensionieren

Linear: Bestand · (1 + Jahre · Rate) bzw. + feste Menge pro Jahr

Prozentual (Zinseszins): Bestand · $(1 + \text{Rate})^{\text{Jahre}}$

Reserve: Bedarf · (1 + Reserve)

Backup pro Zyklus: Vollbackup + Anzahl Inkremente · Inkrementgröße

Aufzeichnung: Datenrate · Sekunden pro Tag · Tage / 8 = Byte

Pakete: immer aufrunden · **Preis pro GB:** Preis / Kapazität

5. Strom, Leistung & USV

Leistung: $P = U \cdot I \rightarrow I = P / U$

Wirkungsgrad: $\eta = P_{ab} / P_{auf} \rightarrow P_{auf} = P_{ab} / \eta$

Energie: W (kWh) = P (kW) · t (h) · **Kosten** = W · Preis pro kWh

Scheinleistung: S (VA) = P (W) / cos φ

Akku: E (Wh) = U (V) · Q (Ah). Reihe: Spannungen addieren · Parallel: Ah addieren

Laufzeit: $t = E \cdot \eta / P$

PoE	am Switch	am Gerät
802.3af	15,4 W	12,95 W
802.3at (PoE+)	30 W	25,5 W
802.3bt Typ 3	60 W	51 W
802.3bt Typ 4	90 W	71,3 W

Stückzahlen (Geräte, Ports) immer **abrunden**.

6. Netzwerk & IP-Adressen

Hosts: $2^{(32 - \text{Präfix})} - 2$

Blockgröße: 256 − Wert des „angeschnittenen" Masken-Oktetts

Subnetze bilden: n Bit borgen, sodass $2^n \geq$ benötigte Anzahl

IPv6 kürzen: führende Nullen je Block weglassen, die längste Nullfolge einmal durch `::` ersetzen (gleich lang → die erste)

IPv6-Subnetze: $2^{(\text{Ziel-Präfix} - \text{zugewiesenes Präfix})}$

Kabel: Cat 5e = 1 Gbit/s · Cat 6 = 10 Gbit/s bis ca. 55 m · Cat 6A = 10 Gbit/s bis 100 m

7. Kosten, Kalkulation & Nutzwertanalyse

Nutzwert: Σ (Punkte · Gewichtung) – Gewichtungen ergeben zusammen 100 %

Bezugskalkulation: Listeneinkaufspreis − Rabatt = Zieleinkaufspreis − Skonto = Bareinkaufspreis + Bezugskosten = Bezugspreis

Angebotskalkulation: Bezugspreis + Handlungskosten = Selbstkosten + Gewinn = Nettoverkaufspreis + USt = Bruttoverkaufspreis

Kosten pro Einheit: Preis / Reichweite · **Amortisation:** Mehrkosten / jährliche Ersparnis

Brutto: Netto · 1,19 · **Skonto:** Betrag · (1 − Skontosatz)